FISIKA · KELAS X

Gerak Parabola: Dua Gerak dalam Satu Lintasan

Bernalar

Tujuan belajar. Setelah materi ini kamu dapat (1) memisahkan gerak parabola menjadi gerak mendatar dan gerak tegak, (2) menghitung waktu terbang, tinggi maksimum, dan jangkauan, (3) menjelaskan mengapa dua sudut dapat memberi jangkauan yang sama, dan (4) menjelaskan mengapa massa tidak memengaruhi lintasan bila hambatan udara diabaikan.

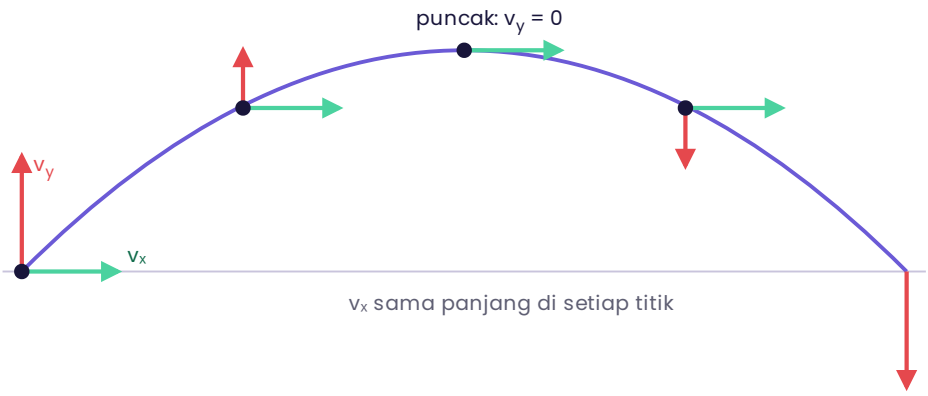
1. Gerak mendatar dan gerak tegak berjalan sendiri-sendiri

Bola yang ditendang miring dengan kecepatan awal v_0 dan sudut elevasi θ mempunyai dua komponen kecepatan awal:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

Jika hambatan udara diabaikan, **tidak ada gaya mendatar**, sehingga v_x tetap sepanjang lintasan. Ke arah tegak, gravitasi menarik ke bawah, sehingga v_y berkurang g setiap detik:

$$x = v_0 \cos\theta \; t \qquad y = v_0 \sin\theta \; t - \tfrac{1}{2} g t^2 \qquad v_y = v_0 \sin\theta - g t$$



Panah hijau (v_x) sama panjang di mana pun; panah merah (v_y) mengecil, nol di puncak, lalu berbalik ke bawah.

Salah kaprah: "di titik tertinggi kecepatan bola nol." Yang nol hanya v_y; bola tetap bergerak mendatar dengan v_x. Percepatannya pun tetap g ke bawah, termasuk di puncak.

2. Waktu, tinggi, dan jangkauan

Untuk benda yang dilempar dan mendarat pada ketinggian yang sama (tanah datar):

Besaran	Rumus	Alasan
waktu ke puncak	$t_p = \dfrac{v_0 \sin\theta}{g}$	di puncak $v_y = 0$
tinggi maksimum	$h = \dfrac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g}$	gerak tegak seperti dilempar ke atas
waktu terbang	$t = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$	naik dan turun sama lama
jangkauan	$R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$	$R = v_x \cdot t$

CONTOH 1

Bola ditendang dengan $v_0 = 20$ m/s pada $\theta = 30^\circ$ ($g = 10$ m/s²). Maka $v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = 10$ m/s dan $v_x = 20 \cos 30^\circ \approx 17{,}3$ m/s.
Waktu ke puncak $t_p = 10/10 = 1$ s, tinggi maksimum $h = 10^2/20 = 5$ m, waktu terbang 2 s, dan jangkauan $R = 17{,}3 \times 2 \approx 34{,}6$ m.

Jangkauan terjauh dan dua sudut kembar

Karena $\sin 2\theta$ paling besar saat $2\theta = 90^\circ$, jangkauan terjauh di tanah datar dicapai pada $\theta = 45^\circ$. Selain itu $\sin 2\theta = \sin(180^\circ - 2\theta)$, sehingga sudut θ dan $90^\circ - \theta$ memberi jangkauan yang **sama**, misalnya 30° dan 60°. Sudut besar membuat bola terbang lebih tinggi dan lebih lama, sudut kecil lebih rendah dan lebih cepat sampai.

Dilempar dari tempat tinggi

Jika benda dilempar mendatar dari ketinggian H, waktu jatuhnya hanya bergantung pada H: $t = \sqrt{2H/g}$. Kecepatan mendatar hanya menentukan seberapa jauh benda mendarat, $x = v_x t$.

CONTOH 2

Batu dilempar mendatar dengan 8 m/s dari tebing setinggi 20 m. Waktu jatuh $t = \sqrt{2 \cdot 20/10} = 2$ s, dan batu mendarat $8 \times 2 = 16$ m dari kaki tebing.

3. Berat atau ringan, sama saja

Massa tidak muncul di rumus mana pun. Gaya gravitasi pada bola berat memang lebih besar, tetapi bola berat juga lebih sulit dipercepat; hasilnya percepatan keduanya sama, yaitu g. Tanpa hambatan udara, bola 1 kg dan 5 kg dengan v_0 dan θ yang sama menempuh lintasan yang persis sama.

Coba di lab Gerak Parabola. Atur sudut laras dan takaran mesiu, lalu tembak dari atas tebing. Perhatikan kereta kecil di bawah bola: ia selalu tepat di bawah bola karena v_x tetap.

1. Kenai bendera benteng 30 m dari tebing.
2. Kenai bendera 24 m dengan dua sudut yang berbeda jauh.
3. Tebak dulu: bola 5 kg atau 1 kg yang lebih jauh?

Cek pemahaman

1. Bola dilempar 15 m/s pada sudut 53° ($\sin 53^\circ = 0{,}8$). Hitung tinggi maksimumnya.
2. Sebutkan sudut lain yang memberi jangkauan sama dengan 20° pada kecepatan yang sama.
3. Mengapa kereta di lab selalu berada tepat di bawah bola?
4. Sebuah paket dijatuhkan dari pesawat yang terbang mendatar. Di mana posisi paket relatif terhadap pesawat saat jatuh (abaikan hambatan udara)?